绝密★启用前

# 2024年全国硕士研究生招生考试

# 计算机科学与技术学科联考

# 计算机学科专业基础综合

(科目代码：408)

## 考生注意事项

1. 答题前，考生在试题册指定位置上填写准考证号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和准考证号，并涂写准考证号信息点。
2. 考生须把试题册上的“试卷条形码”粘贴条取下，粘贴在答题卡的“试卷条形码粘贴位置”框中，不按规定粘贴条形码而影响评卷结果的，责任由考生自负。
3. 选择题的答案必须涂写在答题卡和相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
4. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用2B铅笔涂写。
5. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

| 准考证号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考生姓名 | | | | | | | | | | | | | | |

王道计算机考研

## 一、单项选择题

第01～40小题，每小题2分，共80分。下列每小题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

**01**. 已知带头结点的非空单链表L的头指针为h，结点结构为|data|next|，其中next是指向直接后继结点的指针。现有指针p和q，若p指向L中非首且非尾的任意一个结点，则执行语句序列“q = p->next; p->next = q->next; q->next = h->next; h->next = q;”的结果是（ ）。

A. 在p所指结点后插入q所指结点　　B. 在q所指结点后插入p所指结点

C. 将p所指结点移动到L的头结点之后　　D. 将q所指结点移动到L的头结点之后

**02**. 与表达式 $x+y*(z-u)/v$ 等价的后缀表达式是（ ）。

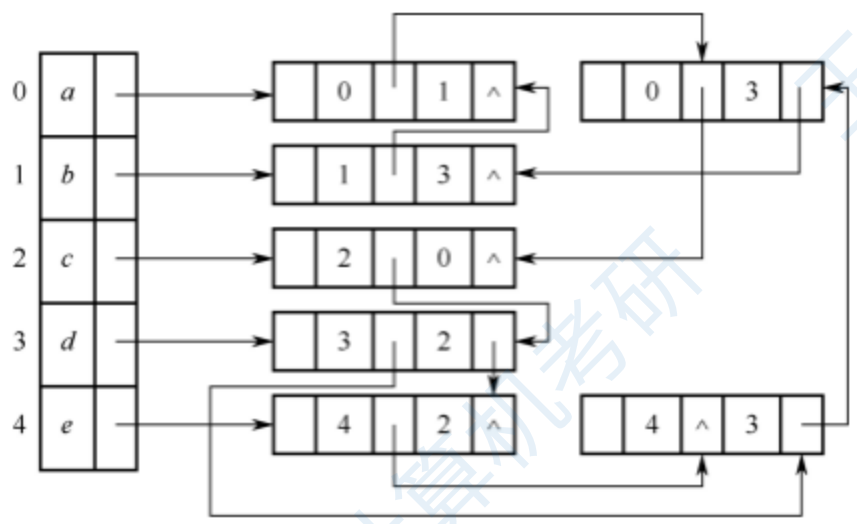
A. $xyzu-*v/+$　　B. $xyzu-v/*+$　　C. $+x/*y-zuv$　　D. $+x*y/-zuv$

**03**. 若$p$、$q$和$v$均为二叉树$T$中的结点，$v$有两个孩子结点，$T$的中序遍历序列形如“$\llcorner$ , $p$, $v$, $q$, $\llcorner$”，则下列叙述中，正确的是（ ）。

A. $p$没有右孩子，$q$没有左孩子　　B. $p$没有右孩子，$q$有左孩子

C. $p$有右孩子，$q$没有左孩子　　D. $p$有右孩子，$q$有左孩子

**04**. 若无向图$G=(V, E)$的邻接多重表如下图所示，则$G$中顶点$b$与$d$的度分别是（ ）。




A. 0, 2　　B. 2, 4　　C. 2, 5　　D. 3, 4

**05**. 下列数据结构中，不适合直接使用折半查找的是（ ）。

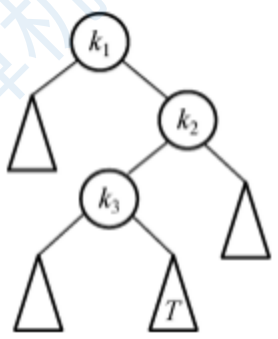
I. 有序链表　　II. 无序数组　　III. 有序静态链表　　IV. 无序静态链表

A. 仅I、III　　B. 仅II、IV　　C. 仅II、III、IV　　D. I、II、III、IV

**06**. KMP算法使用修正后的next数组进行模式匹配，模式串$S$ = "aabaab"，当主串中某字符与$S$中某字符失配时，$S$将向右滑动的最长距离是（ ）。

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

**07**. 一棵二叉搜索树如右图所示，$k_1$、$k_2$、$k_3$分别是对应结点中保存的关键字。子树$T$的任一结点中保存的关键字$x$满足的是（ ）。




A. $x < k_1$　　B. $x > k_2$

C. $k_1 < x < k_3$　　D. $k_3 < x < k_2$

**08**. 使用快速排序算法对含$n$（$n \geqslant 3$）个元素的数组$M$进行排序，若第一趟排序将$M$中除枢轴外的$n-1$个元素划分为均不为空的$P$和$Q$两块，则下列叙述中，正确的是（ ）。

A. $P$与$Q$块间有序　　B. $P$与$Q$均块内有序

C. $P$和$Q$的元素个数大致相等　　D. $P$中和$Q$中均不存在相等的元素

**09**. 已知关键字序列28, 22, 20, 19, 8, 12, 15, 5是大根堆（最大堆），对该堆进行两次删除操作后，得到的新堆是（ ）。

A. 20, 19, 15, 12, 8, 5　　B. 20, 19, 15, 5, 8, 12

C. 20, 19, 12, 15, 8, 5　　D. 20, 19, 8, 12, 15, 5

**10**. 现有由关键字组成的3个有序序列(3, 5)、(7, 9)和(6)，若按从左至右的次序选择有序序列进行二路归并排序，则关键字之间的总比较次数是（ ）。

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

**11**. 在外排序中，利用败者树对初始为升序的归并段进行多路归并，败者树中记录“冠军”的结点保存的是（ ）。

A. 最大关键字　　B. 最小关键字

C. 最大关键字所在的归并段号　　D. 最小关键字所在的归并段号

**12**. C语言代码段如下，执行该代码段后，j的值是（ ）。

```
int i=32777;
short si=i;
int j=si;
```

A. −32777　　B. −32759　　C. 32759　　D. 32777

**13**. 通常情况下，将汇编语言程序中实现特定功能的指令序列定义成一条伪指令（pseudoinstruction）。下列选项中，CPU能理解并直接执行的是（ ）。

I. 伪指令　　II. 微指令　　III. 机器指令　　IV. 汇编指令

A. 仅I、IV　　B. 仅II、III　　C. 仅III、IV　　D. 仅I、III、IV

**14**. 某科学实验中，需要使用大量的整型参数，为了在保证表数精度的基础上提高运算速度，需要选择合理的数据表示方法。若整型参数$\alpha$、$\beta$的取值范围分别为$-2^{20}\sim 2^{20}$、$-2^{40}\sim 2^{40}$，则下列选项中，$\alpha$、$\beta$最适宜采用的数据表示方法分别是（ ）。

A. 32位整数、32位整数　　B. 单精度浮点数、单精度浮点数

C. 32位整数、双精度浮点数　　D. 单精度浮点数、双精度浮点数

**15**. 下列关于整数乘法运算的叙述中，错误的是（ ）。

A. 用阵列乘法器实现的乘运算可以在一个时钟周期内完成

B. 用ALU和移位器实现的乘运算无法在一个时钟周期内完成

C. 变量与常数的乘运算可编译优化为若干条移位及加/减运算指令

D. 两个变量的乘运算无法编译转换为移位及加法等指令的循环实现

**16**. 对于页式虚拟存储管理系统，下列关于存储器层次结构的叙述中，错误的是（ ）。

A. Cache-主存层次的交换单位为主存块，主存-外存层次的交换单位为页

B. Cache-主存层次替换算法由硬件实现，主存-外存层次替换算法由软件实现

C. Cache-主存层次可采用回写法写策略，主存-外存层次通常采用回写法写策略

D. Cache-主存层次可采用直接映射方式，主存-外存层次通常采用直接映射方式

**17**. 某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址为32位，主存地址为30位，页大小为1KB。若TLB共有32个表项，采用4路组相联映射方式，则TLB表项中标记字段的位数至少是（ ）。

A. 17　　B. 18　　C. 19　　D. 20

**18**. 下列事件中，不是在MMU地址转换过程中检测的是（ ）。

A. 访问越权　　B. Cache缺失　　C. 页面缺失　　D. TLB缺失

**19**. 对于采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5段流水线的RISC数据通路，下列关于指令流水线数据冒险处理的叙述中，错误的是（ ）。

A. 相邻两条指令中的操作数相关可能引起数据冒险

B. 在数据相关的指令间插入“气泡”能避免数据冒险

C. 所有数据冒险都可以通过加入转发（旁路）电路解决

D. 所有数据冒险都能通过调整指令顺序和插入nop指令解决

**20**. 某存储器总线的时钟频率为420MHz，总线宽度为64位，每个时钟周期传送2次数据；其总线



王道考研系列

事务支持突发传送方式，最多传送8次数据，第1个时钟周期传送地址和读/写命令，从第4个至第7个时钟周期连续传送8次数据。该总线的总线带宽（最大数据传输率）为（　）。

A. 3.84GB/s　　B. 6.72GB/s　　C. 30.72GB/s　　D. 53.76GB/s

**21.** 下列关于中断I/O方式的叙述中，错误的是（　）。

A. 中断屏蔽字用于确定中断响应的优先级
B. 保存断点和程序状态字在中断响应阶段完成
C. 保存通用寄存器和设置新中断屏蔽字由软件实现
D. 单重中断方式下中断处理时CPU处于关中断状态

**22.** DMA控制I/O方式下，设备的输入/输出由DMA控制器控制完成，此时，DMA控制器控制的数据传输通路位于（　）。

A. CPU和主存之间　　B. CPU和DMA控制器之间
C. 设备接口和主存之间　　D. 设备接口和DMA控制器之间

**23.** 下列关于中断、异常和系统调用的叙述中，错误的是（　）。

A. 中断或异常发生时，CPU处于内核态
B. 每个系统调用都有对应的内核服务例程
C. 中断处理程序开始执行时，CPU处于内核态
D. 系统添加新类型设备时，需注册相应的中断服务例程

**24.** 下列选项中，操作系统在终止进程时不一定执行的是（　）。

A. 终止子进程　　B. 回收进程占用的设备
C. 释放进程控制块　　D. 回收为进程分配的内存

**25.** 在支持页式存储管理的系统中，进程切换时操作系统需要执行的操作是（　）。

I. 更新程序计数器的值　　II. 更新栈基址寄存器的值　　III. 更新页表基地址寄存器的值

A. 仅III　　B. 仅I、II　　C. 仅I、III　　D. I、II、III

**26.** 文件系统需占用部分外存空间记录空闲块位置。下列方法中，占用外存空间的大小与当前空闲块数量无关的是（　）。

A. 位图法　　B. 空闲表法　　C. 成组链接法　　D. 空闲链表法

**27.** 下列算法中，每次回收分区时仅合并大小相等的空闲分区的是（　）。

A. 伙伴算法　　B. 最佳适应算法　　C. 最坏适应算法　　D. 首次适应算法

**28.** 若进程P中的线程T先打开文件，得到文件描述符fd，再创建两个线程Ta和Tb，则下列资源中，Ta与Tb可共享的是（　）。

I. 进程P的地址空间　　II. 线程T的栈　　III. 文件描述符fd

A. 仅I　　B. 仅I、III　　C. 仅II、III　　D. I、II、III

**29.** 下列系统调用的实现中，包含文件按名查找功能的是（　）。

A. open()　　B. read()　　C. write()　　D. close()

**30.** 假设某系统使用时间片轮转调度算法进行CPU调度，时间片大小为5ms，系统共有10个进程，初始时均处于就绪队列，执行结束前仅处于执行态或就绪态。若队尾的进程P所需CPU时间最短，时间为25ms，在不考虑系统开销的情况下，则进程P的周转时间为（　）。

A. 200ms　　B. 205ms　　C. 250ms　　D. 295ms

**31.** 键盘中断服务例程执行结束时，所输入数据的存放位置是（　）。

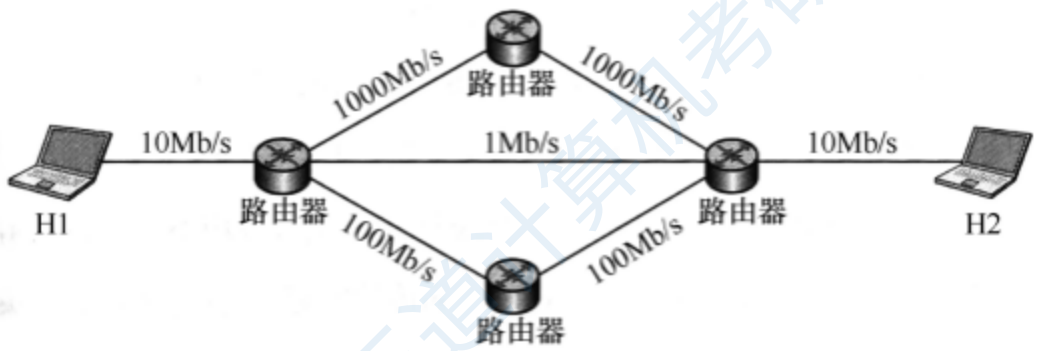
A. 用户缓冲区　　B. CPU中的通用寄存器
C. 内核缓冲区　　D. 键盘控制器的数据寄存器

**32.** 某磁盘的磁道数为400（磁道号为0～399），采用循环扫描算法（CSCAN）进行磁盘调度，完成对200号磁道的请求后，磁头向磁道号减小的方向移动。若还有7个磁盘请求，对应的磁道号分别为300, 120, 110, 0, 160, 210, 399，则完成上述磁盘访问请求后磁头移动的距离是（　）。

A. 599　　B. 619　　C. 788　　D. 799

**33.** 若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，则H1到H2的最大吞吐量约为

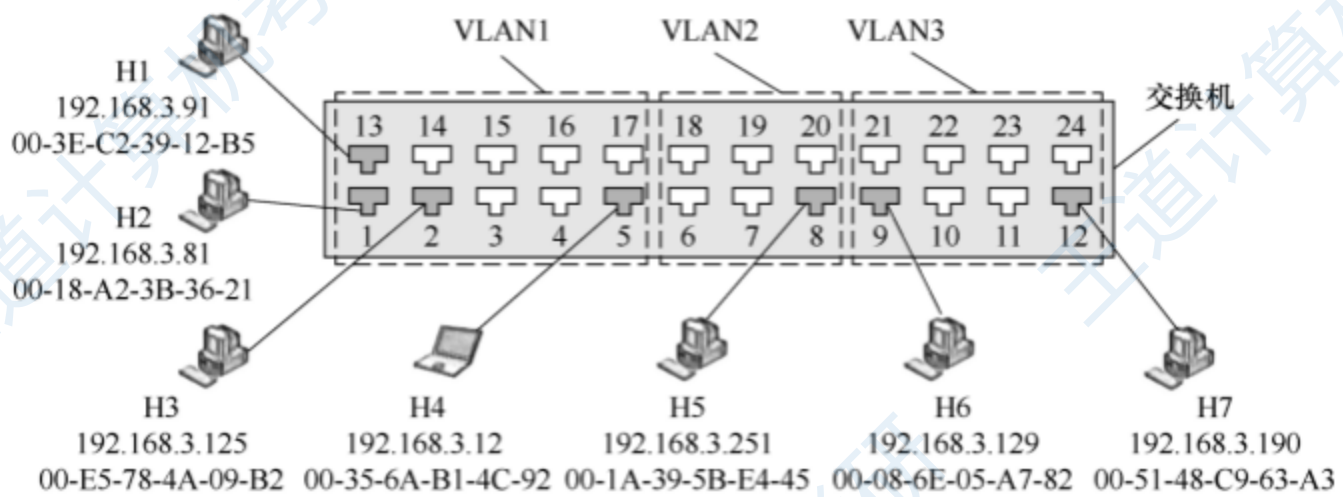
A. 1Mb/s　　B. 10Mb/s　　C. 100Mb/s　　D. 1000Mb/s




**34**. 在下列二进制数字调制方法中，需要2个不同频率载波的是（　）。

A. ASK　　B. PSK　　C. FSK　　D. DPSK

**35**. 如下图所示的支持VLAN划分的交换机，已按端口划分了3个VLAN，部分端口连接主机的IP地址和MAC地址如图中所示，ARP表结构为<IP地址，MAC地址，TTL>。下列选项中，不会出现在H4的ARP表中的是（　）。




A. 192.168.3.81，00-18-A2-3B-36-21，14:32:00

B. 192.168.3.91，00-3E-C2-39-12-B5，14:37:00

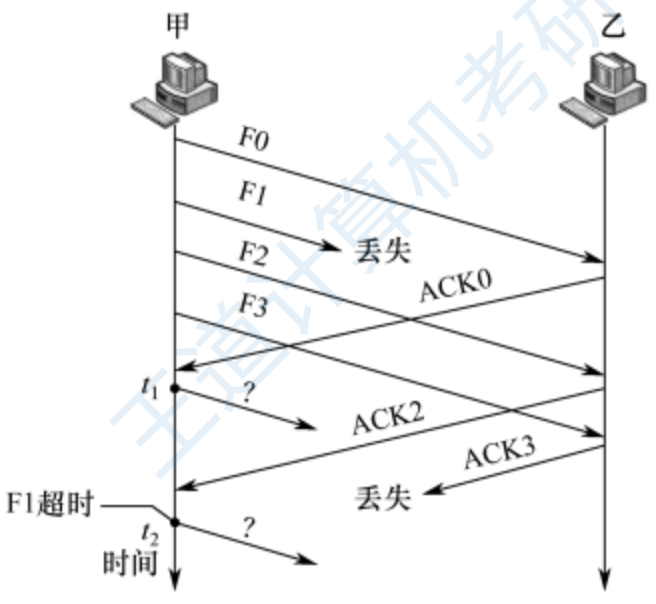
C. 192.168.3.125，00-E5-78-4A-09-B2，14:45:00

D. 192.168.3.129，00-08-6E-05-A7-82，14:52:00

**36**. 在采用CSMA/CA的802.11无线局域网中，DIFS = 128μs，SIFS = 28μs，RTS、CTS和ACK帧的传输时延分别是3μs、2μs和2μs，忽略信号传播时延。若主机A欲向AP发送一个总长度为1998B的数据帧，无线链路带宽为54Mb/s，则隐藏站B收到AP发送的CTS帧时，设置的网络分配向量NAV的值是（　）。

A. 326μs　　B. 354μs　　C. 385μs　　D. 513μs

**37**. 主机甲通过选择重传（SR）滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如右图所示，F$x$为数据帧，ACK$x$为确认帧，$x$是位数为3比特的序号。乙只对正确接收的数据帧进行独立确认，发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。甲在$t_1$时刻和$t_2$时刻发送的数据帧分别是（　）。




A. F1，F3　　B. F1，F4

C. F3，F1　　D. F4，F1

**38**. 假设主机H通过TCP向服务器发送长度为3000B的报文，往返时间RTT = 10ms，最长报文段寿命MSL = 30s，最大报文段长度MSS = 1000B，忽略TCP段的传输时延，报文传输结束后H首先请求断开连接，则从H请求建立TCP连接时刻起，到H进入CLOSED状态为止，所需的时间至少是（　）。

A. 30.03s　　B. 30.04s　　C. 60.03s　　D. 60.04s

**39**. 若UDP协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为1011 1001 1011 0110时，还需要加上

最后一个16位数0110 0101 1100 0101，则最终计算得到的校验和是（　）。

A. 0001 1111 0111 1011　　B. 0001 1111 0111 1100

C. 1110 0000 1000 0011　　D. 1110 0000 1000 0100

**40**. 若浏览器不支持并行TCP连接，使用非持久的HTTP/1.0协议请求浏览1个Web页，该页中引用同一网站上的7个小图像文件，则从浏览器为传输Web页请求建立TCP连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间RTT数至少是（　）。

A. 4　　B. 9　　C. 14　　D. 16

## 二、综合应用题

第41～47小题，共70分。

**41**. (13分) 2023年10月26日，神舟十七号载人飞船发射取得圆满成功，再次彰显了中国航天事业的辉煌成就。载人航天工程是包含众多子工程的复杂系统工程，为了保证工程的有序开展，需要明确各子工程的前导子工程，以协调各子工程的实施。该问题可以简化、抽象为有向图的拓扑序列问题。已知有向图*G*采用邻接矩阵存储，类型定义如下。

```
typedef struct                          //图的类型定义
{
    int numVertices, numEdges;          //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];            //顶点表，MAXV为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];               //邻接矩阵
} MGraph;
```

请设计算法：int uniquely(MGraqh G)，判定G是否存在唯一的拓扑序列，若是，则返回1，否则返回0。要求如下。

1) 给出算法的基本设计思想。(4分)

2) 根据设计思想，采用C或C++语言描述算法，关键之处给出注释。(9分)

**42**. (10分) 将关键字序列20, 3, 11, 18, 9, 14, 7依次存储到初始为空、长度为11的散列表HT中，散列函数$H(key) = (key \times 3)\%11$。$H(key)$计算出的初始散列地址为$H_0$，发生冲突时探查地址序列是$H_1, H_2, H_3, \ldots$，其中，$H_k = (H_0 + k^2)\%11$，$k = 1, 2, 3, \ldots$。请回答下列问题。

1) 画出所构造的HT，并计算HT的装填因子。(6分)

2) 给出在HT中查找关键字14的关键字比较序列。(2分)

3) 在HT中查找关键字8，确认查找失败时的散列地址是多少？ (2分)

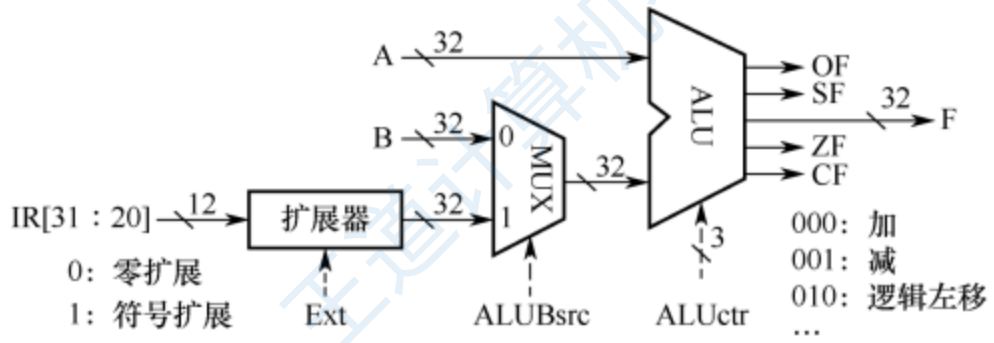
**43**. (13分) 假定计算机M字长为32位，按字节编址，采用32位定长指令字，指令add、slli和lw的格式、编码和功能说明如图(a)所示。

| 指令 | 31 25 | 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0 | 指令功能说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| add | 0000000 | rs2 | rs1 | 000 | rd | 0110011 | R[rd]←R[rs1] + R[rs2] |
| slli | 0000000 | shamt | rs1 | 010 | rd | 0010011 | R[rd]←R[rs1] <<shamt |
| lw | imm | | rs1 | 010 | rd | 0000011 | R[rd]←M[R[rs1] + imm] |

图(a)

其中，R[x]表示通用寄存器x的内容，M[x]表示地址为x的存储单元内容，shamt为移位位数，imm为补码表示的偏移量。图(b)给出了计算机M的部分数据通路及其控制信号（用带箭头虚线表示），其中，A和B分别表示从通用寄存器rs1和rs2中读出的内容；IR[31:20]表示指令寄存器中的高12位；控制信号Ext为0、1时扩展器分别实现零扩展、符号扩展，ALUctr为000、

001、010时ALU分别实现加、减、逻辑左移运算。请回答下列问题。




图(b)

1）计算机M最多有多少个通用寄存器？为什么shamt字段占5位？ (2分)

2）执行add指令时，控制信号ALUBsrc的取值应是什么？若rsl和rs2寄存器内容分别是8765 4321H和9876 5432H，则add指令执行后，ALU输出端F、OF和CF的结果分别是什么？若该add指令处理的是无符号整数，则应根据哪个标志判断是否溢出？ (5分)

3）执行slli指令时，控制信号Ext的取值可以是0也可以是1，为什么？ (2分)

4）执行lw指令时，控制信号Ext、ALUctr的取值分别是什么？ (2分)

5）若一条指令的机器码是A040 A103H，则该指令一定是lw指令，为什么？若执行该指令时，R[01H]=FFFF A2D0H，则所读取数据的存储地址是什么？ (2分)

**44.** (10分) 对于题43中的计算机M，C语言程序P包含的语句“sum+=a[i];”在M中对应的指令序列S如下。

```
slli r4, r2, 2      //R[r4]←R[r2]<<2
add r4, r3, r4      //R[r4]←R[r3]+R[r4]
lw r5, 0(r4)        //R[r5]←M[R[r4]+0]
add rl, rl, r5      //R[r1]←R[r1]+R[r5]
```

已知变量i、sum和数组a都为int型，通用寄存器rl～r5的编号为01H～05H。请回答下列问题。

1）根据指令序列S中每条指令的功能，写出存放数组a的首地址、变量i和sum的通用寄存器编号。(3分)

2）已知M为小端方式计算机，采用页式存储管理方式，页大小为4KB。若执行到指令序列S中第1条指令时，i=5且rl和r3的内容分别为0000 1332H和0013 DFF0H，从地址0013 DFF0H开始的存储单元内容如下图所示，则执行“sum+=a[i];”语句后，a[i]的地址、a[i]和sum的机器数分别是什么（用十六进制表示）？a[i]所在页的页号是多少？此次执行中，数组a至少存放在几页中？ (5分)

| 地址 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013 DFF0 | FF | FF | FF | 7C | 70 | FE | FF | FF |
| 0013 DFF8 | 00 | 00 | 00 | 0C | 3C | 02 | 01 | FF |
| 0013 E000 | F0 | F1 | 00 | 00 | DC | EC | FF | FF |
| 0013 E008 | FF | FF | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 02 |

3）指令“slli r4, r2, 2”的机器码是什么（用十六进制表示）？若数组a改为short类型，则指令序列S中slli指令的汇编形式应是什么？ (2分)

**45.** (7分) 某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址和物理地址的长度均为32位，页表项的大小为4字节，页大小为4MB，虚拟地址结构如下。

| 页号 (10位) | 页内偏移量 (22位) |
|---|---|

进程P的页表起始虚拟地址为B8C0 0000H，被装载到从物理地址6540 0000H开始的连续主存空间中。请回答下列问题，要求答案用十六进制表示。

1）若CPU在执行进程P的过程中，访问虚拟地址1234 5678H时发生了缺页异常，经过缺页异常处理和MMU地址转换后得到的物理地址是BAB4 5678H，在此次缺页异常处理过程中，需要为所缺页分配页框并更新相应的页表项，则该页表项的虚拟地址和物理地址分别是什么？该页表项中的页框号更新后的值是什么？（3分）

2）进程P的页表所在页的页号是什么？该页对应的页表项的虚拟地址是什么？该页表项中的页框号是什么？（4分）

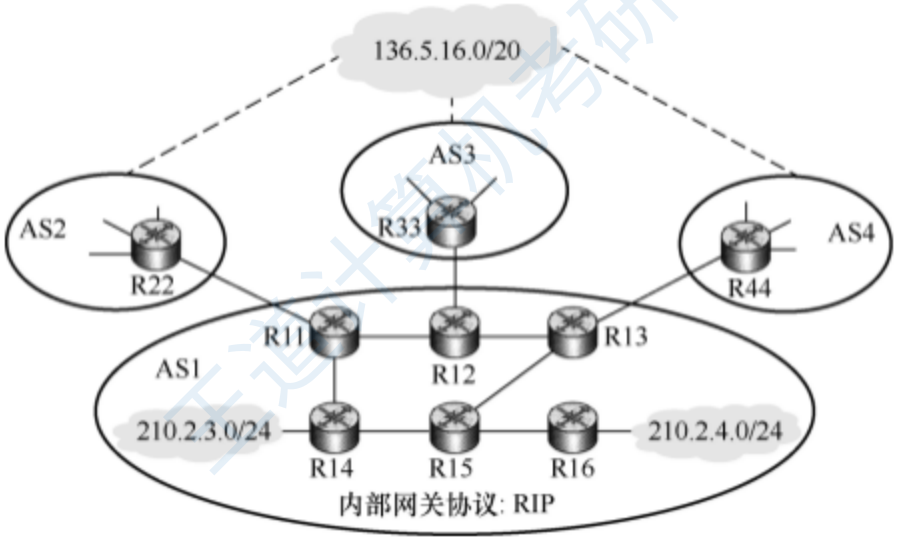
**46.**（8分）计算机系统中的进程之间往往需要相互协作以完成一个任务。在某网络系统中，缓冲区B用于存放一个数据分组，对B的操作有Cl、C2和C3。C1将一个数据分组写入B，C2从B中读出一个数据分组，C3对B中的数据分组进行修改。要求B为空时才能执行C1，B非空时才能执行C2和C3。请回答下列问题。

1）假设进程P1和P2均需要执行C1，实现C1的代码是否为临界区？为什么？（2分）

2）假设B初始为空，进程P1执行C1一次，进程P2执行C2一次。请定义尽可能少的信号量，并用wait()、signal()操作描述进程P1和P2之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。（3分）

3）假设B初始不为空，进程P1和P2各执行C3一次。请定义尽可能少的信号量，并用wait()、signal()操作描述进程P1和P2之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。（3分）

**47.**（9分）网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一，对其准确认知、合理选择与应用，对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的4个自治系统互连拓扑示意图如下图所示。其中，AS1运行内部网关协议RIP；AS3规模较小，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量不超过15个；AS4规模较大，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量可能超过20个。请回答下列问题。




1）若仅有RIP和OSPF内部网关协议供选择，则AS4应该选择哪个协议？（1分）

2）若AS3中的某主机向本自治系统内另一主机发送1个IP分组，为确保该IP分组能够被正常接收，则该IP分组的初始TTL值应该至少设置为多少？（1分）

3）假设AS1中的路由器同一时刻启动，启动后立即构建并交换初始距离向量，之后每隔30s交换一次最新的距离向量，则从交换初始距离向量时刻算起，R11～R16路由器均获得到达网络210.2.3.0/24的正确路由，至少需要多长时间？均获得到达网络210.2.4.0/24的正确路由，至少需要多长时间？（2分）

4）R44向R13通告到达网络136.5.16.0/20路由时，由BGP协议哪类会话完成？通过哪个BGP报文通告？R13通过BGP协议的哪类会话将该网络可达性信息通告给R14和R15？（3分）

5）若R14和R15均收到分别由R11、R12、R13通告的到达网络136.5.16.0/20的可达性信息如下。

目的网络：136.5.16.0/20，AS路径：AS2 AS8 AS19，下一跳：R11

目的网络：136.5.16.0/20，AS路径：AS3 AS7 AS11 AS19，下一跳：R12

目的网络：136.5.16.0/20，AS路径：AS4 AS10 AS19，下一跳：R13

则在无策略约束情况下，R14和R15更新路由表后，各自路由表中到达网络136.5.16.0/20路由的下一跳分别是什么（用路由器名称表示）？（2分）